

Definición de Contexto, Reglas de Negocio y Clasificación

El Sistema C5 Alerta Ciudadana ha sido concebido desde su origen como una solución de infraestructura tecnológica y de seguridad pública diseñada específicamente para entornos urbanos densos y calles de ciudad. Su objetivo primordial es mitigar los índices delictivos en la vía pública, optimizar la coordinación de los cuerpos de rescate y reducir al mínimo los tiempos de respuesta ante incidentes críticos en arterias viales principales, zonas comerciales y puntos de alta confluencia peatonal.

Con el propósito estricto de realizar la validación práctica, pruebas de campo y simulación requeridas por la materia, el escenario de despliegue real y el mapeo geográfico de los dispositivos periféricos se ha acotado y adaptado de manera específica a dos entornos estratégicos en el municipio de Jilotepec, Estado de México:

1. **El Jardín Central de Jilotepec:** Este escenario se utiliza para simular el comportamiento del sistema en plazas públicas, andadores peatonales y centros históricos urbanos. Permite evaluar la gestión de alertas en áreas con alta concentración masiva de familias y peatones, donde los requerimientos comunes giran en torno a urgencias médicas repentinas o alteraciones menores del orden público.
2. **La Central de Autobuses de Jilotepec:** Este punto actúa como el modelo de simulación para nodos de transferencia masiva de transporte público y terminales urbanas. Al ser una zona de alto flujo de pasajeros y equipaje, permite evaluar la eficacia del sistema ante contingencias de tránsito vial y riesgos latentes de delitos patrimoniales (hurtos o asaltos).

Mecanismo de Interacción y Captura de Información

El proceso operativo inicia cuando un ciudadano interactúa físicamente con el panel del nodo de pánico para reportar un incidente. El dispositivo periférico captura de forma inmediata las variables esenciales de su entorno y las empaqueta en un mensaje directo hacia la estación central de monitoreo. Para que la alerta sea procesada con éxito por los operadores del C5, la información transmitida contiene exclusivamente explicaciones y metadatos funcionales necesarios para el despacho, compuestos de manera obligatoria por:

- **Identificador del dispositivo:** Un registro único asignado al hardware que determina de manera exacta su punto de instalación física dentro de la geografía de Jilotepec.
- **Coordenadas geográficas:** Datos espaciales de latitud y longitud utilizados por el centro de mando para ubicar instantáneamente en el mapa interactivo el origen exacto del reporte.
- **Sello de tiempo:** La marca cronológica precisa con zona horaria que audita el segundo exacto en que ocurrió la pulsación física del botón.
- **Tipo de emergencia:** La categoría o naturaleza del incidente seleccionada directamente por el usuario mediante los botones físicos del hardware.

2. Catálogo de Tipos de Emergencias y Unidades de Respuesta

Para eliminar cualquier ambigüedad durante la gestión de incidentes y garantizar que los operadores asignen los recursos correctos de manera inmediata, el sistema cuenta con un catálogo unificado de incidencias. Cada emergencia seleccionada en el hardware se vincula automáticamente con su corporación correspondiente:

Tipo de Emergencia	Descripción Operativa del Evento	Unidad de Respuesta Asignada
Urgencias Médicas	Casos de riesgo vital inminente, pérdidas del conocimiento, infartos, traumas severos por caídas o accidentes de salud dentro del área de cobertura.	Ambulancia (Cruz Roja / SUEM)
Protección Civil	Fuegos estructurales activos, explosiones de cilindros, fugas de gas LP en comercios, derrumbes o amenazas por materiales peligrosos.	Cuerpo de Bomberos y Protección Civil
Seguridad Pública	Delitos flagrantes o en proceso de ejecución, robos violentos con uso de armas, agresiones físicas violentas o riñas en la vía pública.	Patrulla de Seguridad Pública Municipal
Vialidad y Tránsito	Colisiones e incidentes vehiculares con afectación a terceros, atropellamientos o bloqueos severos de arterias de circulación urbana.	Patrulla de Tránsito y Apoyo Vial

3. Reglas Documentadas de Prioridad (Requisito de Evaluación)

El núcleo de control del sistema procesa las alertas entrantes mediante una estrategia analítica que evalúa tanto la categoría del botón físico presionado como la transcripción del audio capturado en el sitio del incidente. Todas las alertas deben ser clasificadas estrictamente en **tres niveles de prioridad obligatorios**:

A. Prioridad: CRÍTICO

- **Criterio Operativo:** Se asigna de manera obligatoria a incidentes que implican un peligro inminente de muerte para las personas, requerimiento indispensable de paramédicos, contingencias de protección civil destructivas en progreso o alertas en zonas de alta criticidad.
- **Regla de Protección:** El sistema cuenta con un filtro de seguridad prioritario: si se identifican palabras clave explícitas de peligro vital o amenazas de muerte en el reporte oral del ciudadano, el sistema ignora cualquier otro análisis secundario y fuerza de forma inmediata el nivel de prioridad máximo.
- **Ejemplos de Intenciones:** Peticiones desesperadas de auxilio por ataques, heridas de gravedad extrema, incendios activos en viviendas o comercios, y el uso de expresiones de peligro como *"ayuda"*, *"disparos"*, *"me quieren matar"* o *"secuestro"*.

B. Prioridad: ALTO

- **Criterio Operativo:** Se asigna a actos delictivos patrimoniales o contra la seguridad ciudadana clasificados como delictivos flagrantes o en pleno proceso de ejecución. Son situaciones donde existe un uso latente de la violencia física o amenazas directas contra las víctimas, pero donde no se han reportado heridos de gravedad extrema en el primer instante del suceso.
- **Ejemplos de Intenciones:** Asaltos a transeúntes en los andenes de la Central de Autobuses, robos en curso dentro de locales comerciales del centro histórico o agresiones físicas sin armas en el perímetro urbano de Jilotepec.

C. Prioridad: MEDIO

- **Criterio Operativo:** Se asigna a percances viales menores sin lesionados de consideración, afectaciones en la infraestructura urbana, quejas por ruido o disputas verbales sin uso de violencia física. También incluye aquellas alertas

que tras un filtrado inicial se clasifican como sospechas de bromas, juegos o solicitudes informativas no urgentes.

- **Ejemplos de Intenciones:** Choques por alcance leves entre vehículos particulares en los alrededores del Jardín Central, semáforos inoperativos, música alta en la vía pública o llamadas erróneas que resultan ser falsas alarmas.

Implementación de las Reglas

El microservicio priority implementa una estrategia de carga dinámica en tiempo de ejecución optimizada mediante una caché temporal por TTL (Time-To-Live) de 10 segundos. Esto significa que el código de server.py detecta de forma automática los cambios realizados en el archivo reglas.json sin necesidad de reiniciar el contenedor ni detener el servidor gRPC, logrando un balance ideal entre velocidad de respuesta y actualización inmediata del comportamiento del sistema.

Cada vez que el método gRPC ClassifyAlert procesa una alerta entrante, el motor de decisiones ejecuta los siguientes pasos secuenciales:

1. **Consulta de Reglas Dinámicas (Caché TTL):** Se invoca la función obtener_reglas_dinamicas(). Si el tiempo transcurrido desde la última lectura es menor a 10 segundos, se reutilizan los datos almacenados en memoria para evitar saturar el disco. Si el tiempo expiró, se vuelve a leer el archivo físico reglas.json reflejando cualquier cambio operativo de inmediato.
2. **Inferencia por IA (Zero-Shot):** Se extraen las llaves del diccionario MAPEO_IA configurado en el JSON para utilizarlas como las categorías candidatas (CANDIDATOS_IA). El texto limpio de la transcripción pasa por el clasificador de lenguaje natural (Spanish BERT) para evaluar el contexto real del audio.
3. **Filtro de Descarte (Falsas Alarmas/Bromas):** Si la etiqueta predictiva ganadora de la IA se encuentra en la lista ETIQUETAS_DE_DESCARTE y

supera el 50% de confianza, la alerta se etiqueta automáticamente con prioridad MEDIO y se cancela el envío de unidades de respuesta físicas.

4. **Validación de Seguridad (Guardrails):** Si la alerta no es descartada, el motor evalúa si existen coincidencias textuales directas con la lista de palabras_criticas del JSON. Si se detecta alguna, se descarta el veredicto de la IA y se fuerza la etiqueta a nivel CRITICO por protocolo de seguridad civil.
5. **Etiquetado Regular:** Si no se activó ningún filtro excepcional, la alerta toma la etiqueta de prioridad (nivel_ia) asociada directamente a esa categoría dentro del archivo JSON.

1. Mecanismo de Lectura Dinámica Adaptable

Esta función se encarga de abrir el archivo JSON en tiempo de ejecución y estructurar los parámetros dinámicos que gobernarán el flujo de decisión.

```
46 def obtener_reglas_dinamicas():
47     """Lee el archivo reglas.json en tiempo real con caché de 10 segundos para máxima velocidad."""
48     global _reglas_cache, _last_cache_time
49     current_time = time.time()
50
51     # Retornar caché si aún es válido
52     if _reglas_cache and (current_time - _last_cache_time < CACHE_TTL_SECONDS):
53         return _reglas_cache
54
55     REGLAS_PATH = os.getenv('REGLAS_PATH', '/app/shared/reglas.json')
56     try:
57         with open(REGLAS_PATH, 'r', encoding='utf-8') as f:
58             _reglas_cache = json.load(f)
59             _last_cache_time = current_time
60             return _reglas_cache
61     except Exception as e:
62         print(f"[ERROR] No se pudo leer reglas.json de forma dinámica: {e}")
63         # Retorna estructura base por seguridad
64         return {"MAPEO_IA": {}, "ETIQUETAS_DE_DESCARTE": [], "GUARDRAILES": {}, "UNIDADES_RESPUESTA": {}}
65
```

Al inicio de ClassifyAlert, las variables del motor se mapean directamente desde el retorno de esta función:

```
REGLAS = obtener_reglas_dinamicas()
MAPEO_IA = REGLAS.get("MAPEO_IA", {})
CANDIDATOS_IA = list(MAPEO_IA.keys())
GUARDRAILES = REGLAS.get("GUARDRAILES", {})
ETIQUETAS_DE_DESCARTE = REGLAS.get("ETIQUETAS_DE_DESCARTE", [])
```

2. Clasificación Semántica con IA

La lista CANDIDATOS_IA (extraída de las llaves del JSON) alimenta al modelo de clasificación de forma dinámica para etiquetar conceptualmente el reporte.

El pipeline asocia el texto a la categoría semántica con mayor probabilidad (etiqueta_ganadora), y la variable nivel_ia obtiene el nivel preconfigurado (ALTO, MEDIO, CRITICO) asignado a esa llave en el JSON.

```
if texto_clean:
    print(f"[AI-ENGINE] Procesando texto: '{texto_clean}'")

    if not CANDIDATOS_IA:
        CANDIDATOS_IA = ["emergencia no clasificada"]
        MAPEO_IA = {"emergencia no clasificada": "MEDIO"}

    # 1. Ejecutar IA SIEMPRE para entender el contexto real
    resultado_ia = nlp_classifier(
        texto_clean,
        candidate_labels=CANDIDATOS_IA,
        hypothesis_template="Este reporte trata sobre {}.",
        multi_label=False
    )

    etiqueta_ganadora = resultado_ia["labels"][0]
    confianza = resultado_ia["scores"][0]
    nivel_ia = MAPEO_IA.get(etiqueta_ganadora, "MEDIO")
```

El pipeline asocia el texto a la categoría semántica con mayor probabilidad (etiqueta_ganadora), y la variable nivel_ia obtiene el nivel preconfigurado (ALTO, MEDIO, CRITICO) asignado a esa llave en el JSON.

3. Motor de Decisiones: Descarte, Guardrails e Inferencia Regular

Este bloque condicional realiza el cruce algorítmico para determinar la etiqueta final de prioridad de la alerta entrante.

```
palabras_criticas = GUARDRAILES.get("palabras_criticas", [])

# 2. Lógica de Decisión Contextual y Prioridad
if etiqueta_ganadora in ETIQUETAS_DE_DESCARTE and confianza > 0.50:
    level = "MEDIO"
    justificacion = f"Contexto de Broma/No Urgencia detectado por IA | {scores_detallados[0]}"
    unidad_asignada = "Ninguna - Solo Monitoreo"

elif any(w in texto_clean for w in palabras_criticas):
    level = "CRITICO"
    justificacion = f"Guardrail Activado | Palabra critica detectada. (IA sugirió: {etiqueta_ganadora})"

else:
    level = nivel_ia
    justificacion = f"Clasificación IA | Top 3 -> " + " | ".join(scores_detallados)
```

Si la etiqueta predictiva coincide con el listado de "ETIQUETAS_DE_DESCARTE", mitiga el impacto fijando una prioridad intermedia (MEDIO).

- **Filtro Guardrails:** El operador any() evalúa en tiempo de ejecución si palabras clave explícitas (ej. armas, detonaciones) están presentes en el string transcrito. Si es verdadero, invalida el score de la IA y fuerza un nivel CRITICO inmediato.
- **Caso Base:** Si no se cumplen condiciones excepcionales, se asigna formalmente la prioridad de la regla regular (nivel_ia).

Lógica de Respaldo Híbrida (Estrategia de Fallback)

Para asegurar que el sistema mantenga una tolerancia total a fallas al tratarse de un entorno de misión crítica, se implementa una lógica de contingencia cuando la información de voz no se encuentra disponible, viene vacía o no es legible debido al ruido ambiental severo (como el ruido de motores en la central o ráfagas de viento fuerte en el jardín). En estas circunstancias, la prioridad se calcula directamente usando la categorización física enviada por el hardware:

- Si el botón físico activado corresponde a **Urgencias Médicas** o **Protección Civil**, la alerta es forzada inmediatamente al nivel de prioridad **CRÍTICO** como medida preventiva de máxima protección.
- Si el botón activado corresponde a **Seguridad Pública**, se le asigna automáticamente la prioridad **ALTA**, asegurando el despacho preventivo de una patrulla policial.
- Para cualquier otra interacción física o datos inconsistentes, el reporte se marca en nivel **MEDIO** con el fin de evitar la saturación de las corporaciones y permitir la validación manual por parte de un operador de consola.